

Universidade
Estadual de Londrina

Marco Antônio Cottorello Henry e Murilo de Souza Neves

COMPUTAÇÃO AUTÔNOMA

LONDRINA - PR

2026

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza. **COMPUTAÇÃO AUTÔNOMA**. 2026. 22 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

RESUMO

O crescimento exponencial da complexidade dos sistemas computacionais tornou insustentável o modelo de administração manual de infraestruturas de TI. A Computação Autônoma, formalizada pela IBM em 2001, propõe sistemas capazes de gerenciar a si mesmos por meio de quatro propriedades fundamentais: auto-configuração, auto-cura, auto-otimização e auto-proteção. Este trabalho apresenta o contexto histórico do paradigma, analisa o ciclo de controle MAPE-K e discute aplicações em servidores corporativos, computação em nuvem e Internet das Coisas, demonstrando a autonomia como requisito para a infraestrutura digital contemporânea.

Palavras-chave: Computação Autônoma. Auto-gerenciamento. MAPE-K. Propriedades Self-X. Computação em Nuvem. Internet das Coisas.

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza **AUTONOMIC COMPUTING**. 2026. 22 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

ABSTRACT

The exponential growth in the complexity of computing systems has made the manual administration model for IT infrastructures unsustainable. Autonomic Computing, formalized by IBM in 2001, proposes systems capable of managing themselves through four fundamental properties: self-configuration, self-healing, self-optimization, and self-protection. This work presents the historical context of the paradigm, analyzes the MAPE-K control loop, and discusses applications in enterprise servers, cloud computing, and the Internet of Things, demonstrating autonomy as a requirement for contemporary digital infrastructure.

Key words: Autonomic Computing. Self-management. MAPE-K. Self-X Properties. Cloud Computing. Internet of Things.

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

3.1 Síntese integradora entre segurança de contêineres e eficiência energética em Data Centers. 11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	*Autonomic Computing* (Computação Autônoma)
CPU	*Central Processing Unit* (Unidade Central de Processamento)
DDoS	*Distributed Denial of Service* (Ataque Distribuído de Negação de Serviço)
IBM	*International Business Machines Corporation*
IoT	*Internet of Things* (Internet das Coisas)
MAPE-K	*Monitor, Analyze, Plan, Execute over Knowledge*
SLA	*Service Level Agreement* (Acordo de Nível de Serviço)
SNA	Sistema Nervoso Autônomo
TCO	*Total Cost of Ownership* (Custo Total de Propriedade)
TI	Tecnologia da Informação
VM	*Virtual Machine* (Máquina Virtual)
XaaS	*Everything as a Service* (Tudo como um Serviço)

Sumário

1 Introdução **7**

2 Segurança no Ambiente de Cloud e Contêineres **8**

3 Eficiência energética **10**

REFERÊNCIAS **13**

1 INTRODUÇÃO

2 SEGURANÇA NO AMBIENTE DE CLOUD E CONTÊINERES

O uso de computação em nuvem e a criação de cada vez mais aplicações *cloud-native*, apoiado pela crescente preferência por modelos de arquitetura distribuída, principalmente os microsserviços são suportadas por aplicações por meio da transição de máquinas virtuais baseadas em hipervisores[1] para a virtualização em nível de sistema operacional via contêineres.

Enquanto na virtualização tradicional cada instância executa um sistema operacional convidado completo sobre um hipervisor sobre o hardware físico, os contêineres compartilham diretamente o mesmo *kernel* do sistema hospedeiro [**?**]. Embora essa arquitetura reduza drasticamente o *overhead* de memória e ciclos de processamento, ela aumenta a possibilidade de ataques em um sistema que contenha ambientes de múltiplos inquilinos (nesse caso, os contêineres). Uma vulnerabilidade na interface de chamadas de sistema ou uma falha lógica no *kernel* compartilhado pode ser explorada para romper as da instância, resultando em ataques de escape de contêiner, nos quais um processo malicioso obtém acesso irrestrito ao sistema hospedeiro [**?**].

Para controlar os privilégios desses contêineres e hipervisores, é necessário realizar um isolamento em nível de sistema operacional, isso é feito por meio de primitivas de contenção do *kernel*. Por meio de *namespaces*, é possível isolar a visibilidade particionando recursos globais como árvores de identificadores de processos (*PID*), pilhas de rede, pontos de montagem e identificadores de usuários, de modo que cada contêiner enxergue apenas seu próprio escopo operacional [**?**]. Também é possível limitar o uso de recursos físicos de uma máquina por meio dos grupos de controle. Eles atuam na contabilização e limitação do consumo de recursos físicos como tempo de CPU, memória RAM e taxa de entrada/saída, prevenindo que uma instância comprometida execute ataques de negação de serviço por exaustão de hardware no nó físico.

Contudo, como os *namespaces* e groupos de controle não filtram a totalidade das interações com o kernel, a defesa em profundidade exige a adoção de contêineres sem privilégios de superusuário (*rootless containers*), a remoção de privilégios administrativos mediante a fragmentação de *Linux Capabilities* (descartando permissões críticas como *cap_sys_admin* [2]), a restrição de chamadas de sistema via perfis Seccomp (*Secure Computing Mode*) e o confinamento por Controle de Acesso Obrigatório [**?**].

A segurança em ambientes conteinerizados também é fortemente impactada por vulnerabilidades nas imagens desses e na cadeia de suprimentos de software. Imagens de contêineres são frequentemente derivadas de repositórios públicos não auditados, muitas

[1] Um hipervisor é um programa que acrescenta recursos de computação, como processamento, memória e armazenamento, e os redireciona entre máquinas virtuais (VMs)

[2] funciona essencialmente como um equivalente ao acesso tradicional de superusuário (*root*) para uma vasta gama de operações do sistema.

dessas imagens contêm bibliotecas de software desatualizadas, pacotes com falhas de segurança conhecidas não corrigidas ou até software malicioso [**?**]. A mitigação desse risco requer varreduras automatizadas de vulnerabilidades diretamente nas esteiras de integração contínua (CI/CD), a assinatura criptográfica de artefatos para validação de proveniência no *registry* e a adoção de imagens base mínimas ou *distroless*. Essas imagens teiram apenas a aplicação contida no contêiner e suas dependências, eliminando interpretadores *shell*, e gerenciadores de pacotes, que podem ser instrumentalizados por atacantes [**?**].

Como abordado anteriormente, atualmente a maior parte dos sistemas de grande e médio porte opta por uma arquitetura de microsserviços, que expande exponencialmente o volume de tráfego interno entre contêineres, denominado tráfego Leste-Oeste . Por padrão, orquestradores priorizam a conectividade plana (*flat networking*), na qual qualquer contêiner (ou *Pod*, conjunto de um ou mais contêineres) pode se comunicar livremente com outro endereço IP virtual do *cluster* sem restrições nativas de camada de rede [**?**]. Essa topologia facilita a movimentação de um invasor após o comprometimento inicial de um único microsserviço exposto. A neutralização desse vetor fundamenta-se na arquitetura *Zero Trust*, implementada por meio de microssegmentação lógica via políticas de rede do tipo negação por padrão (*default-deny*), criptografia e autenticação mútua na camada de transporte gerenciada por malhas de serviço, e inspeção de pacotes de alta performance diretamente no espaço de kernel utilizando Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) [**?**].

A criticidade prática desses vetores de ataque e da contenção de recursos evidenciou-se em incidentes recentes na infraestrutura do *GitHub Actions*, cujos ambientes de integração contínua operam sobre *runners* efêmeros e contêineres isolados em nuvem. No âmbito da cadeia de suprimentos e isolamento de privilégios, o comprometimento da ação *tj-actions/changed-files* (CVE-2025-30066), em março de 2025, demonstrou como a ausência de restrições estritas de chamadas de sistema permite que códigos maliciosos inspecionem diretamente a memória do processo hospedeiro (*/proc/PID/mem*) para extrair credenciais de *registries* e chaves de nuvem em mais de 23 mil repositórios [**?**]. De forma análoga, a campanha *GhostAction*, documentada entre 2025 e 2026, explorou a ausência de microssegmentação e filtragem de tráfego de saída em contêineres de *build* para obter mais de 3.300 segredos corporativos em cerca de 30 mil repositórios [**?**]. Adicionalmente, do ponto de vista da disponibilidade e do isolamento de recursos via *cgroups*, a ocorrência de 48 interrupções críticas na plataforma ao longo de doze meses ilustra o impacto de falhas em cascata quando o particionamento de capacidade em ambientes de múltiplos inquilinos acaba falhando [**?**].

3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Com o crescimento da demanda por serviços em nuvem e processamento distribuído, o consumo e eficiência de Data Centers se mostrou como um desafio de engenharia. Para quantificar e padronizar a eficiência da infraestrutura física que abriga esses sistemas, o consórcio The Green Grid e a norma internacional ISO/IEC 30134-2 estabeleceram a métrica Power Usage Effectiveness (PUE) como o principal indicador de desempenho energético do setor [**?**]. O PUE é definido pela razão entre a energia total consumida pela instalação e a energia efetivamente entregue aos equipamentos de Tecnologia da Informação:

$$\text{PUE} = \frac{P_{\text{Total da Instalação}}}{P_{\text{Equipamentos de TI}}} = \frac{P_{\text{TI}} + P_{\text{Refrigeração}} + P_{\text{Perdas Elétricas}} + P_{\text{Iluminação/Auxiliares}}}{P_{\text{TI}}} \tag{1}$$

Em um cenário ideal, em que toda a energia fornecida ao edifício fosse integralmente consumida por servidores, ativos de armazenamento e comutadores de rede, o índice PUE seria igual a 1,0. Embora instalações de grande escala alcancem valores próximos a 1,1 ou 1,2 (ou seja, a instalação completa custa mais que somente os equipamentos de TI), a métrica apresenta uma limitação: o PUE avalia exclusivamente a eficiência da infraestrutura de suporte predial (climatização e conversão elétrica), mas não mensura a eficiência computacional interna dos servidores [**?**].

Essa distinção torna-se evidente ao analisar o fenômeno da não proporcionalidade energética do hardware de servidor. Servidores físicos operando em estado ocioso ou sob baixas taxas de utilização de CPU (entre 10% e 20%) ainda consomem cerca de 50% a 60% de sua potência elétrica máxima nominal devido à energização contínua de barramentos, memórias e fontes de alimentação [**?**]. Para eliminar esse desperdício de potência ociosa, Data Centers empregam algoritmos de consolidação dinâmica de servidores. Utilizando heurísticas de empacotamento aplicadas a máquinas virtuais e orquestradores de contêineres, as cargas de trabalho dispersas são migradas e concentradas no menor número possível de nós físicos ativos, permitindo que os servidores excedentes sejam colocados em estados de suspensão ou desligados, utilizando o recurso da elasticidade segundo a demanda. Porém, abaixar o denominador da equação pode acabar aumentando o valor total do PUE se a climatização e auxiliares não forem modulados junto com os servidores.

Consequentemente, a gestão térmica atua como o pilar complementar indispensável da eficiência energética, visto que os sistemas de refrigeração representam historicamente a maior parcela de consumo não-TI de um Data Center. A consolidação de cargas via contêineres eleva a utilização média das CPUs e intensifica a densidade de dissipação térmica por gabinete, exigindo arquiteturas de rejeição de calor alinhadas às diretrizes ambientais do comitê técnico ASHRAE TC 9.9 [**?**]. A otimização térmica moderna

estrutura-se em três pontos: (i) o isolamento aerodinâmico por meio da contenção de corredores frios ou quentes, que impede a recirculação e a mistura entre o ar insuflado e o ar de exaustão, permitindo elevar os pontos de ajuste de temperatura de entrada sem risco de formação de pontos quentes; (ii) a adoção de sistemas de *Free Cooling* (economizadores a ar ou a água), que aproveitam condições climáticas externas favoráveis para resfriar o fluido térmico sem o acionamento contínuo de compressores mecânicos; e (iii) o resfriamento líquido direto no componente (*Direct-to-Chip Liquid Cooling*) ou por imersão, cuja capacidade térmica volumétrica superior à do ar viabiliza a operação eficiente de racks de alta densidade [**?**]. A Tabela 3.1 sintetiza a correlação entre os mecanismos de segurança em contêineres e a eficiência energética da instalação.

Tabela 3.1 – Síntese integradora entre segurança de contêineres e eficiência energética em Data Centers.

@ l X X X @

Dimensão	**Desafio Técnico**	**Mecanismo / Solução**	**Impacto Cruzado (Segurança $\times$ Energia)**
Isolamento de Kernel	Superfície de ataque e escalada de privilégios	*Namespaces*, *cgroups*, *Seccomp* e *Rootless*	Viabiliza alta densidade de consolidação sem o gasto energético de VMs completas.
Imagens e Rede	CVEs em camadas base e tráfego *East-West*	Imagens *Distroless*, *Network Policies* e *eBPF*	Binários enxutos e filtragem no *kernel* via *eBPF* reduzem ciclos de CPU e rede.
Alocação de Nós	Desperdício por potência ociosa (*Idle Power*)	Consolidação dinâmica (*Bin Packing*) de cargas	Reduz a potência total de TI (P_{TI}), exigindo contenção estrita de *multitenancy*.
Gestão Térmica	Dissipação de calor em *racks* densos e PUE alto	Contenção de corredores, *Free* e *Liquid Cooling*	Reduz a potência de refrigeração no numerador do PUE sob alta consolidação.

A urgência em otimizar o PUE, consolidar servidores e modernizar a gestão térmica é amplificada pela recente expansão global de *data centers* de hiperescala, impulsionada pela computação em nuvem e por cargas intensivas de inteligência artificial. Relatórios da Agência Internacional de Energia (IEA) projetam que o consumo elétrico global do setor atingirá 945 TWh até 2030, um volume equivalente à demanda total de eletricidade do Japão, enquanto em polos consolidados, como a Irlanda, essas instalações já absorveram 23% de toda a eletricidade medida no país em 2025 [**? ?**]. Nos Estados Unidos, levantamentos do *Lawrence Berkeley National Laboratory* (LBNL) apontam um consumo de 192 TWh em 2024 (4,7% da matriz elétrica nacional), com projeção de ascensão para 649 TWh até 2030 (11,8% da demanda nacional); contudo, observa-se uma diferença operacional: enquanto a média nacional geral registra um PUE de 1,45 (projetado para 1,36 em 2030), instalações dedicadas a cargas de IA impulsionadas pelo resfriamento líquido alcançam um PUE médio estimado de 1,145 (caindo para 1,136 até 2030) [**?**]. No cenário brasileiro, essa pressão energética reflete-se nas projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), CCEE e EPE, que contabilizam 27 contratos assinados e 30 pareceres favoráveis de acesso à Rede Básica até julho de 2026 (além de 21 em análise), projetando que a carga exclusiva de data centers no Sistema Interligado Nacional (SIN) salte de 315 MW médios em 2026 para 5.653 MW médios até 2030 [**?**]. Como essas novas instalações operam com densidades térmicas que saltaram de 10 kW para mais de 40 a 100 kW por *rack*, o resfriamento a ar tradicional torna-se termodinamicamente insuficiente, tornando

obrigatória a combinação de refrigeração líquida direta ao chip com a consolidação agressiva de contêineres para mitigar o desperdício em megawatts de potência ociosa.

REFERÊNCIAS

[] Sari Sultan, Imtiaz Ahmad, and Tassos Dimitrova. Container security: Issues, challenges, and the road ahead. *IEEE Access*, 7:52976–52996, 2019.

[] Murugiah Souppaya, John Morello, and Karen Scarfone. Application container security guide. Technical Report NIST Special Publication 800-190, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2017.

[] Liz Rice. *Container Security: Fundamental Technology Concepts that Protect Containerized Applications*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2020.

[] Theo Combe, Antony Martin, and Roberto Di Pietro. To docker or not to docker: A security perspective. *IEEE Cloud Computing*, 3(5):54–62, 2016.

[] Andrew Martin and Michael Hausenblas. *Hacking Kubernetes: Threat-Driven Analysis and Defense*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2021.

[] CISA. Supply chain compromise of third-party GitHub Action `tj-actions/changed-files` (CVE-2025-30066). Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Alert, 2025. National Vulnerability Database (NVD) / GitHub Security Advisory.

[] GitGuardian. The state of secrets sprawl and CI/CD supply chain attacks: Analysis of the GhostAction campaign. Technical report, GitGuardian Security Research, 2026.

[] GitHub. GitHub availability and incident post-mortem reports (2025–2026). GitHub Engineering and Status History, 2026.

[] ISO/IEC. ISO/IEC 30134-2:2016 information technology – data centres – key performance indicators – part 2: PUE. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, 2016.

[] Miyuru Dayarathna, Yonggang Wen, and Rui Fan. Data center energy consumption modeling: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(1):732–794, 2016.

[] Anton Beloglazov, Jemal Abawajy, and Rajkumar Buyya. Energy-aware resource allocation heuristics for efficient management of data centers for cloud computing. *Future Generation Computer Systems*, 28(5):755–768, 2012.

[] ASHRAE. *Thermal Guidelines for Data Processing Environments*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, GA, 5 edition, 2021.

[] IEA. Energy and AI: World energy outlook special report on data centre electricity demand. Technical report, International Energy Agency, Paris, 2025.

[] CSO. Data centres metered electricity consumption 2024–2025. Technical report, Central Statistics Office, Government of Ireland, Cork, 2025.

[] Arman Shehabi, Sarah J. Smith, Alex Hubbard, and Alex Newkirk. 2024–2026 United States data center energy usage report update. Technical report, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Berkeley, CA, 2026.

[] ONS and EPE. Expansão da demanda de grandes cargas e Data Centers no sistema interligado nacional. Technical report, Operador Nacional do Sistema Elétrico e Empresa de Pesquisa Energética, Brasília, 2026.